

Investition und Finanzierung, WVK-IVEST

Lektion 8: Investitionsrechnung III – Dynamische Methoden: Vertiefung



FS 2026

Adrian Kammer, Hakan Ergen

IVEST FS 2026: Semesterprogramm

LK	Datum	Thema	Inhalte	Dozent
1	19.02.	Bilanz, Erfolgsrechnung	Struktur und Erstellung einer Bilanz und Erfolgsrechnung	Ergen
2	26.02.	Geldflussrechnung	Inhalt, Aufbau und Erstellung einer Geldflussrechnung	Ergen
3	05.03.	Finanzierung I	Grundlagen der Finanzierung	Ergen
4	12.03	Finanzierung II	Finanzierungsformen (Innen- und Aussenfinanzierung)	Ergen
5	19.03	Finanzierung III	Kapitalkosten – Fremd- und Eigenkapitalkosten, WACC	Kammer
6	26.03	Investitionsrechnung I	Einführung Investitionsrechnung und statische Methoden	Kammer
7	02.04	Investitionsrechnung II	Dynamische Methoden: Grundlagen	Kammer
8	09.04	Investitionsrechnung III	Dynamische Methoden: Vertiefung	Kammer
9	16.04	Investitionsrechnung IV	Übungen statische und dynamische Methoden, WACC	Kammer
10	23.04	Unternehmensbewertung I	Bewertungssituationen, traditionelle Methoden	Kammer
11	30.04	Unternehmensbewertung II	Bewertung mittels Discounted Cash Flow-Ansatz	Kammer
12	07.05	Unternehmensbewertung III	Bewertung von Unternehmen: Praxisbeispiele	Kammer
	14.05	Auffahrt	Keine Vorlesung	
13	21.05	SEP-Vorbereitung	Hinweise zur SEP / kleine Probeprüfung inkl. Besprechung	Kammer

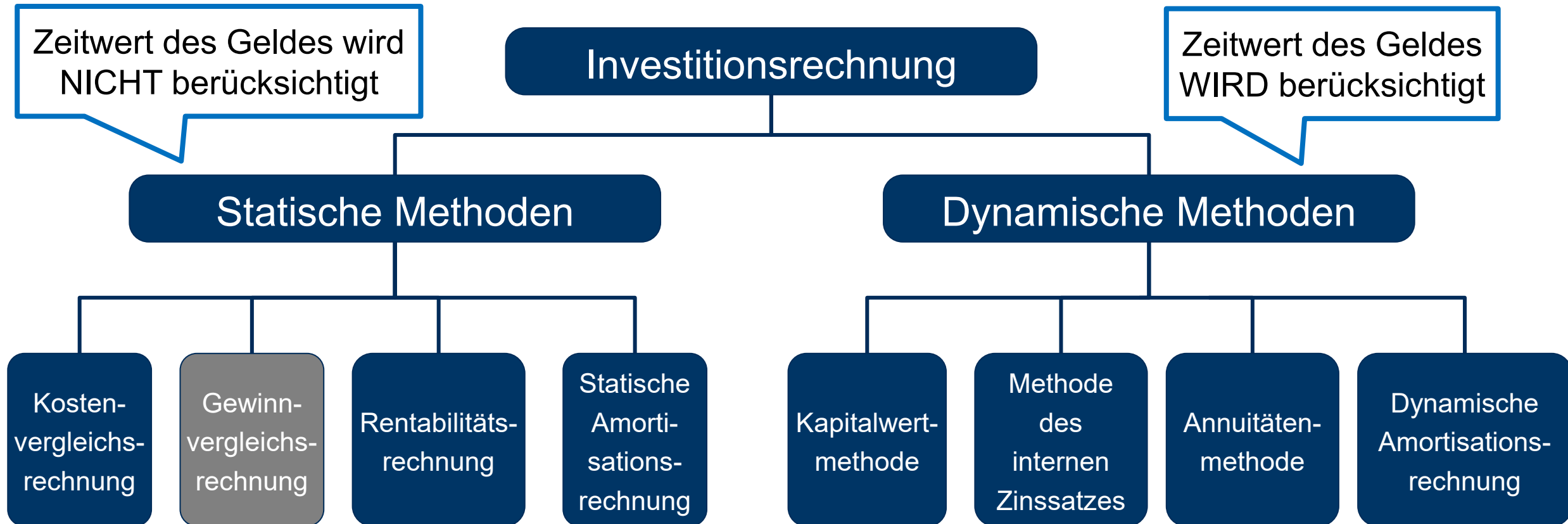
Lernziele & Quellen Lektion 8

Die Studierenden ...

- Verstehen das Prinzip der Net Present Costs (NPC) und können dieses für den Vergleich von Heizsystemen anwenden.
- Sie können die Methode des internen Zinssatzes (IRR) anwenden und den Unterschied zwischen NPV und IRR erklären.
- Sie können bei einfachen Projekten die Annuität und die dynamische Payback-Dauer bestimmen.

Quelle: Erklärungen, Beispiel und Aufgaben stammen grösstenteils aus dem Lehrbuch von Hauser & Turnes (2021), Unternehmensbewertung und Aktienanalyse

Methoden der Investitionsrechnung



Net Present Costs (NPC)

Die Net Present Costs beschreiben die gesamten abgezinste Kosten eines Projekts. Enthalten sind typischerweise Investitionskosten, Betriebskosten und allenfalls Ersatz- und Rückbaukosten.

$$NPC = \sum_{n=1}^T \frac{\text{Jährliche Kosten}}{(1+R)^n} + K_0$$

T= Nutzungsdauer, R=Diskontsatz, K_0 =Investitionssumme

Wichtig: Wie beim NPV wird die Investitionssumme zu Beginn nicht diskontiert (Jahr 0)

Was kostet mich das System heute insgesamt, wenn ich alle zukünftigen Kosten berücksichtige?

NPC wird u.a. verwendet für Energiesystemanalysen (z.B. Wärmepumpe vs. Gas)

Vergleich mit NPV:

- Net Present Costs (NPC) = Barwert aller Kosten eines Systems über die Lebensdauer
- Net Present Value (NPV) = Barwert aller Cashflows (Einnahmen – Kosten)

Berechnung der Net Present Costs für die Wärmeversorgung in einem Einfamilienhaus

In einem älteren Einfamilienhaus muss das Heizsystem ersetzt werden. Berechnen Sie mit Hilfe der NBW-Formel in Excel den NPC für die Wärmeversorgung mit den drei untenstehenden Optionen. Nehmen Sie einen Diskontsatz von 3.5% an. Welches Projekt ist aus Kostensicht zu bevorzugen?

	Gasboiler	Wärmepumpe Luft	Wärmepumpe Erdwärme
Nutzenergiebedarf Total [kWh/Jahr]	18'544	18'544	18'544
Effizienz	92%	280%	350%
Mittlere Abschreibungsdauer [Jahre]	20	20	28
Investitionskosten [CHF]	16'000	42'000	60'000
Fördergelder [CHF]	0	2'900	6'800
Investitionskosten Netto [CHF]	16'000	39'100	53'200
Wartungskosten [CHF/Jahr]	650	300	300
Strom-/Brennstoffbedarf [kWh/Jahr]	20'157	6'623	5'298
Gas-/Stromtarif [CHF/kWh]	0.11	0.27	0.27
Energiekosten [CHF/Jahr]	2'217	1'788	1'430

Ergebnis der Bewertung (siehe Excel-File auf Moodle)

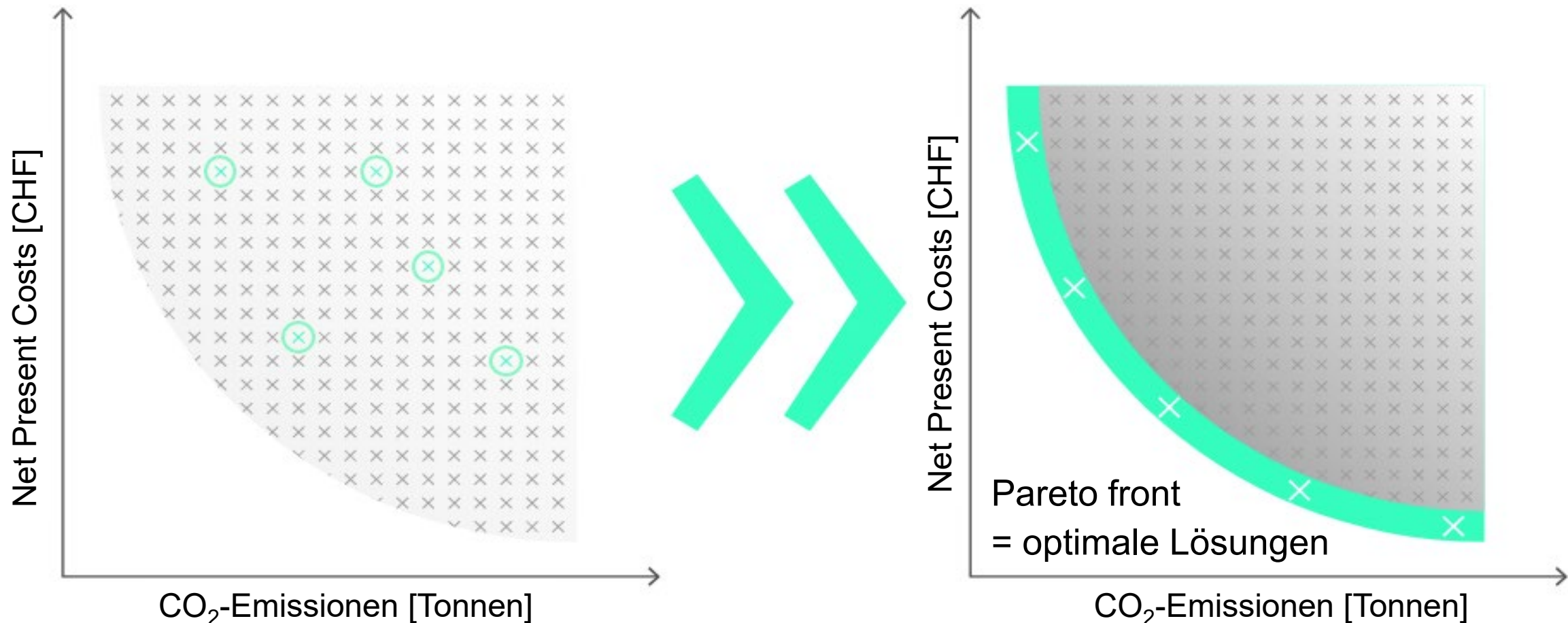
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gasboiler	Wartungskosten [CHF]	0	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	Energiekosten [CHF]	0	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217	2217
	Investitionskosten Netto [CHF]	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Restwert nach 20 Jahren [CHF]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jährliche Netto-Kosten Total [CHF]	16000	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867	2867
	Net-Present-Costs [CHF]	CHF 56'747																				
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wärmepumpe Luft	Wartungskosten [CHF]	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Energiekosten [CHF]	0	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788
	Investitionskosten Netto [CHF]	39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Restwert nach 20 Jahren [CHF]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jährliche Netto-Kosten Total [CHF]	39100	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088
	Net-Present-Costs [CHF]	CHF 68'775																				
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wärmepumpe Erdwärme	Wartungskosten [CHF]	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Energiekosten [CHF]	0	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430
	Investitionskosten Netto [CHF]	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Restwert nach 20 Jahren [CHF]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17143
	Jährliche Netto-Kosten Total [CHF]	53200	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	-15413
	Net-Present-Costs [CHF]	CHF 69'172																				

Restwert wird im letzten Jahr von den Kosten subtrahiert. ⁷

Anwendung NPC im Energieplanungstool von Symphony: Reduktion CO₂-Emissionen vs. Kosten

Modell-Input: Energiebedarf und mögliche Technologien für Strom- und Wärmeversorgung

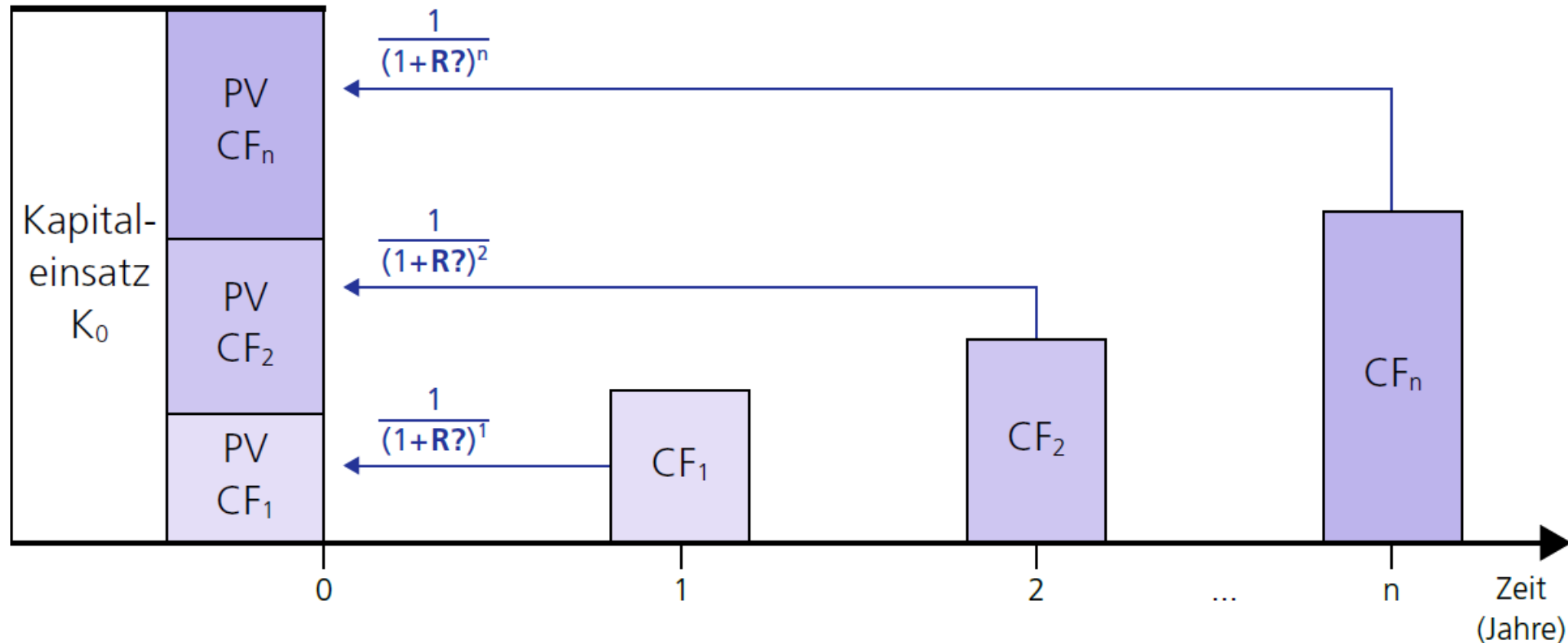
Modell-Output: Verschiedene Technologie-Konfigurationen für ein Areal / Energy Hub



Methode des internen Zinssatzes (= IRR = Internal Rate of Return):

Gesucht ist R (= IRR), sodass
 $K_0 = \sum PV \text{ aller CF} \rightarrow \mathbf{NPV = 0}$

Die IRR-Methode sucht basierend auf der NPV-Methode denjenigen Zinssatz, bei dem die Summe der Presentvalues (PV) aller Cashflows (CF) exakt dem Kapitaleinsatz (K_0) entspricht. Mit dem IRR ergibt sich demnach ein NPV von null.



Berechnung und Interpretation des IRR

$$0 = -K_0 + \sum_{n=0}^T \frac{CF_n}{(1 + IRR)^n}$$

K_0 : Kapitaleinsatz

CF_n : Cashflow während der Nutzungsdauer

T : Nutzungsdauer der Investition in Jahren

IRR : Internal Rate of Return

- Die Berechnung des **IRR** wird häufig **ergänzend zur Berechnung des NPV** durchgeführt.
- Der IRR sagt zwar nichts über die Wertänderung durch die Realisierung des Projektes aus, er ist aber **anschaulicher / intuitiver als der NPV**.
- **Nachteil:** Der IRR muss mit **iterativen Näherungsverfahren** berechnet werden, da die Gleichung nicht direkt nach dem IRR aufgelöst werden kann (mit Excel aber problemlos).
- Der IRR lässt sich wie folgt interpretieren:
 - **$IRR \geq$** geforderte Mindestverzinsung (z.B. WACC) → Investition **vorteilhaft**
 - **$IRR <$** geforderte Mindestverzinsung (z.B. WACC) → Investition **unvorteilhaft**

Berechnung des IRR mit Excel

- > Interner Zinssatz
- > Definiert durch eine Zahlungsreihe
- > Resultat:
Zinssatz, der einem Kapitalwert von Null entspricht

The screenshot shows the 'Funktionenargumente' (Function Arguments) dialog box for the IRR function. The title bar says 'Funktionenargumente'. Inside, the function name 'IKV' is listed. There are two input fields: 'Werte' (Values) and 'Schätzwert' (Guess). Both fields have a small icon with an upward arrow and a reference to a cell. The 'Werte' field is set to '= Bezug' and the 'Schätzwert' field is set to '= Zahl'. Below the input fields, there is a description: 'Gibt den internen Zinsfuß einer Investition ohne Finanzierungskosten oder Reinvestitionsgewinne zurück.' and a note: '**Werte** ist eine Matrix von Zellen oder ein Bezug auf Zellen, in denen die Zahlen stehen, für die Sie den internen Zinsfuß berechnen möchten.' At the bottom, there is a 'Formelergebnis =' field, a link 'Hilfe für diese Funktion', and 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the formula bar at the top displaying '=IKV(A1:D1;0.1)'. The spreadsheet has four columns labeled A, B, C, and D. Column A contains the values -13000 and 7.51%. Column B contains the value 5000. Column C contains the value 5000. Column D contains the value 5000. The cell containing 7.51% is highlighted in green.

	A	B	C	D
	-13000	5000	5000	5000
	7.51%			

IRR-Berechnung bei konstanten Cashflows (Annuität) mit RBF-Hilfstabelle (ohne Excel)

1. Ermittlung des Rentenbarwertfaktors (RBF)

Es muss folgende Gleichung gelten:

$$\sum PV \text{ aller konstanten CF} = K_0 (\rightarrow NPV = 0)$$

Bei Annuitäten gilt dabei:

$$\sum PV \text{ aller konstanten CF} = CF_1 \cdot RBF$$

In die erste Gleichung eingesetzt, resultiert

$$CF_1 \cdot RBF = K_0$$

Diese Gleichung lässt sich auf den RBF umformen:

$$RBF = \frac{K_0}{CF_1}$$

2. Ablesen des IRR aus der Hilfstabelle

In der RBF-Tabelle wird bei der entsprechenden Anzahl Jahre (Zeile) nach dem ermittelten RBF gesucht und der Zinssatz (IRR) in der entsprechenden Spalte abgelesen.

3. Lineare Interpolation

In der Regel stimmt der ermittelte RBF nicht exakt mit einem RBF in der Tabelle überein, da es kein runder IRR ist. Daher muss der gesuchte IRR interpoliert werden.

Hilfstabelle B für Rentenbarwertfaktoren (RBF)

Anzahl Jahre	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	18%	20%
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.901	0.893	0.885	0.877	0.870	0.862	0.847	0.833
2	1.970	1.942	1.913	1.886	1.859	1.833	1.808	1.783	1.759	1.736	1.713	1.690	1.668	1.647	1.626	1.605	1.566	1.528
3	2.941	2.884	2.829	2.775	2.723	2.673	2.624	2.577	2.531	2.486	2.444	2.402	2.361	2.322	2.283	2.246	2.174	2.106
4	3.902	3.808	3.717	3.630	3.546	3.465	3.387	3.312	3.240	3.170	3.102	3.037	2.974	2.914	2.855	2.798	2.690	2.589
5	4.853	4.713	4.580	4.452	4.329	4.212	4.100	3.993	3.890	3.791	3.696	3.605	3.517	3.433	3.352	3.274	3.127	2.991
6	5.795	5.601	5.417	5.242	5.076	4.917	4.767	4.623	4.486	4.355	4.231	4.111	3.998	3.889	3.784	3.685	3.498	3.326
7	6.728	6.472	6.230	6.002	5.786	5.582	5.389	5.206	5.033	4.868	4.712	4.564	4.423	4.288	4.160	4.039	3.812	3.605
8	7.652	7.325	7.020	6.733	6.463	6.210	5.971	5.747	5.535	5.335	5.146	4.968	4.799	4.639	4.487	4.344	4.078	3.837
9	8.566	8.162	7.786	7.435	7.108	6.802	6.515	6.247	5.995	5.759	5.537	5.328	5.132	4.946	4.772	4.607	4.303	4.031
10	9.471	8.983	8.530	8.111	7.722	7.360	7.024	6.710	6.418	6.145	5.889	5.650	5.426	5.216	5.019	4.833	4.494	4.192
11	10.368	9.787	9.253	8.760	8.306	7.887	7.499	7.139	6.805	6.495	6.207	5.938	5.687	5.453	5.234	5.029	4.656	4.327
12	11.255	10.575	9.954	9.385	8.863	8.384	7.943	7.536	7.161	6.814	6.492	6.194	5.918	5.660	5.421	5.197	4.793	4.439
13	12.134	11.348	10.635	9.986	9.394	8.853	8.358	7.904	7.487	7.103	6.750	6.424	6.122	5.842	5.583	5.342	4.910	4.533
14	13.004	12.106	11.296	10.563	9.899	9.295	8.745	8.244	7.786	7.367	6.982	6.628	6.302	6.002	5.724	5.468	5.008	4.611
15	13.865	12.849	11.938	11.118	10.380	9.712	9.108	8.559	8.061	7.606	7.191	6.811	6.462	6.142	5.847	5.575	5.092	4.675

Der Rentenbarwertfaktor (RBF) entspricht der Summe der Abzinsungsfaktoren ab Jahr 1. Der konstante jährliche Cashflow (Annuität) wird mit dem RBF multipliziert, um den Barwert (Present Value) der berechneten Jahre zu erhalten.

Bestimmung IRR: Beispiel ohne Interpolation

Annahmen

- Jährlicher Cashflow 5'000
- Investition im Jahr Null 20'000
- Nutzungsdauer 6 Jahre

1. Schritt: Ermittlung des Rentenbarwertfaktors (RBF)

$\text{RBF} = \text{Kapitaleinsatz} / \text{konstanter Cashflow pro Jahr} = 4$

2. Schritt: Bestimmung des Zinsfusses

Bei welchem Zins erhalten wir bei 6 Jahren einen RBF von 4?

Anzahl Jahre	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.901	0.893	0.885	0.877
2	1.970	1.942	1.913	1.886	1.859	1.833	1.808	1.783	1.759	1.736	1.713	1.690	1.668	1.647
3	2.941	2.884	2.829	2.775	2.723	2.673	2.624	2.577	2.531	2.486	2.444	2.402	2.361	2.322
4	3.902	3.808	3.717	3.630	3.546	3.465	3.387	3.312	3.240	3.170	3.102	3.037	2.974	2.914
5	4.853	4.713	4.580	4.452	4.329	4.212	4.100	3.993	3.890	3.791	3.696	3.605	3.517	3.433
6	5.795	5.601	5.417	5.242	5.076	4.917	4.767	4.623	4.486	4.355	4.231	4.111	3.998	3.889

IRR



Bestimmung IRR: Beispiel mit Interpolation

Sie möchten eine neue Produktionsanlage kaufen. Bestimmen Sie den IRR und prüfen Sie anhand dieser Kennzahl, ob die Anschaffung mit den folgenden Annahmen rentabel ist:

Annahmen

- Geforderte Mindestverzinsung: 8%
- Jährlicher Cashflow 5'000
- Investition im Jahr Null 13'000
- Nutzungsdauer 3 Jahre

Lösung

$$\text{RBF} = 13000 / 5000 = 2.6$$

Bei welchem Zins erhalten wir bei 3 Jahren einen RBF von 2.6?

Bei 7% = 2.624, bei 8% = 2.577 → IRR zwischen 7% und 8%

→ Lineare Interpolation: $7 + (2.624 - 2.6) / (2.624 - 2.577) = 7 + 0.51 \rightarrow \mathbf{7.51\%}$

Da der IRR **kleiner als 8%** ist, ist das Projekt unter den gegebenen Renditeforderungen der Investoren **nicht rentabel**.

IRR bei Kosteneinsparungen: Aufgabe selbständig lösen

Ein Unternehmen könnte eine alte Fotokopieranlage, die völlig abgeschrieben ist, gegen eine technisch hochentwickelte Schnelldruckanlage umtauschen. Mit dieser Anlage liessen sich jährlich **CHF 25'000 Lohnkosten** einsparen. Andererseits wäre mit zusätzlichen **Servicekosten von CHF 12'000** zu rechnen.

Für die alte Anlage würde dem Unternehmen noch **CHF 1'500** vergütet. Die neue Anlage kostet – inklusive Installation und Zusatzgeräte (z.B. Copy-Check) – **CHF 60'000**. Die erwartete **Nutzungsdauer** der Anlage beträgt **8 Jahre**.

Wie hoch ist der **IRR** der Investition, und wie beurteilt der Geschäftsleiter diese Investition, wenn die verlangte **Mindestverzinsung** für im Unternehmen investiertes Kapital **12%** beträgt?

IRR bei Kosteneinsparungen: Lösung

Diese Aufgabe verdeutlicht u.a., dass ein positiver Nutzen auch in einer Einsparung liegen kann:

Erhöhung operativer Cashflow durch Einsparung
= Eingesparte Lohnkosten – zusätzliche Servicekosten
= 25'000 – 12'000 = CHF 13'000

Investitionssumme netto = Neuanlage – Schrottwert der alten Anlage
= 60'000 – 1'500 = CHF 58'500

$RBF = 58'500 / 13'000 = 4.5$

Bei welchem Zins erhalten wir bei 8 Jahren einen RBF von 4.5?

Bei 14% = 4.639, bei 15% = 4.487 → IRR zwischen 14% und 15%

→ Lineare Interpolation: $14 + (4.639 - 4.5) / (4.639 - 4.487) = 14 + 0.91 \rightarrow \mathbf{14.91\%}$

→ Verglichen mit der geforderten Verzinsung von 12% ist die Investition als vorteilhaft zu beurteilen.

Vergleich von Projekten mit unterschiedlichen Investitionssummen mittels NPV und IRR

Beispiel: Ein Stromkonzern hat ein Jahresbudget von 5 Mio. CHF, um einen Anteil an einem Kraftwerk zu erwerben. Die verlangte Mindestrendite (WACC) ist 5%. Es liegen zwei Offerten für bestehende Kraftwerke mit einer Restlaufdauer von 15 Jahren auf dem Tisch. Bei beiden ist dank langfristigen Absicherungsgeschäften mit stabilen Cashflows zu rechnen.

	Windkraftanlage	Photovoltaik Grossanlage
Investitionssumme [CHF]	4'000'000	5'000'000
Jährlicher Cashflow [CHF]	500'000	600'000
RBF für 15 Jahre, 5%	10.38	10.38
Resultierender NPV [CHF]	1'190'000	1'228'000
NPV-Koeffizient	0.2975	0.2456
RBF für NPV = 0	$=4'000'000/500'000=8$	$=5'000'000/600'000=8.33$
IRR	$9 + (8.06-8.0)/(8.06-7.60)=\mathbf{9.13\%}$	$8 + (8.56-8.33)/(8.56-8.06)=\mathbf{8.46\%}$
Ranking	1	2

IRR bestätigt
Ergebnis der NPV-
Methode, ist aber
anschaulicher.

Achtung: Beim Vergleich verschiedener Projekte mit der IRR-Methode ist Vorsicht geboten

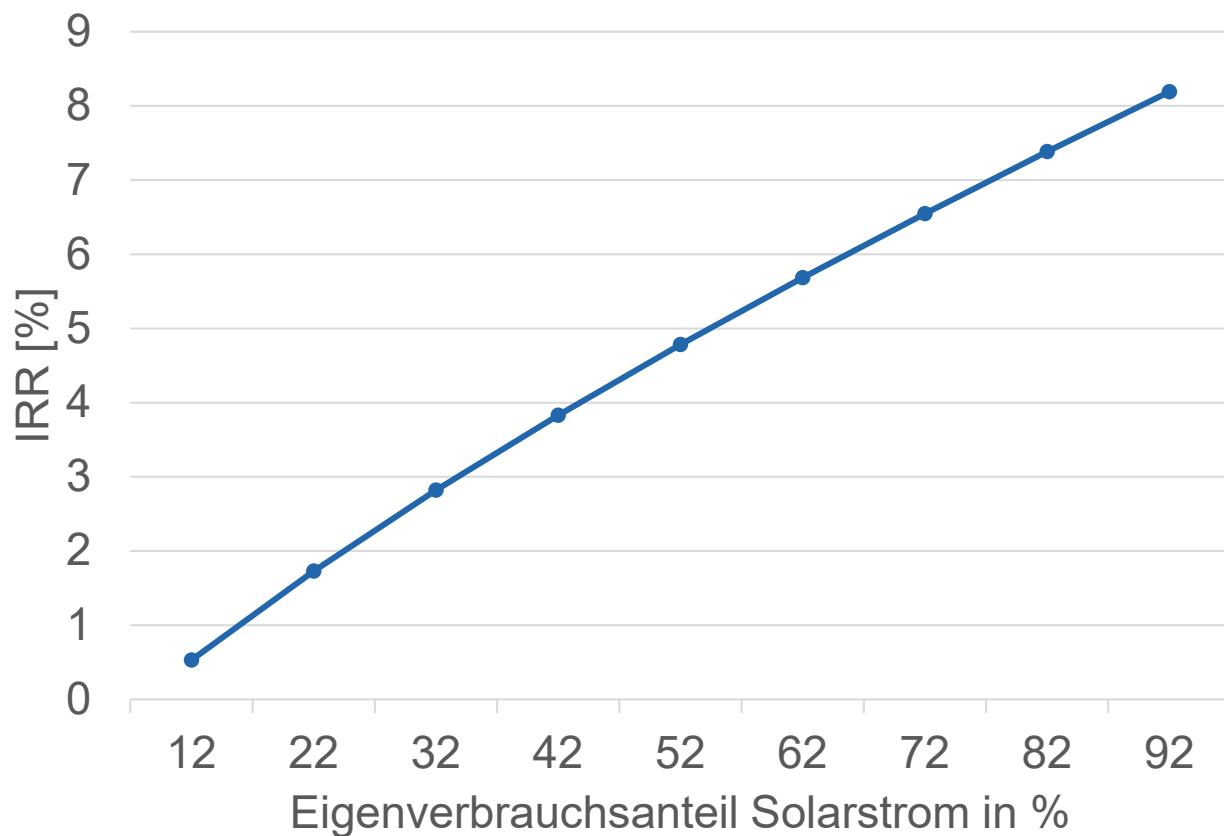
	Cashflows		Diskontfaktor	Present Value	
Jahr	X	Y	(Tab A, 10 %)	X	Y
1	800 000	200 000	0,909	727 200	181 800
2	400 000	300 000	0,826	330 400	247 800
3	100 000	400 000	0,751	75 100	300 400
4	100 000	800 000	0,683	68 300	546 400
Total	1 400 000	1 700 000	Total PV	1 201 000	1 276 400
			– K_0	– 1 000 000	– 1 000 000
IRR	24 %	20 %	NPV	201 000	276 400
	1. Wahl	2. Wahl		2. Wahl	1. Wahl

Für ein Investitionsprojekt stehen zwei Alternativen X und Y zur Auswahl. Die Investitionssumme beträgt für beide Alternativen CHF 1 Mio. und die Nutzungsdauer wird mit jeweils 4 Jahren geschätzt. Zudem verlangt das Unternehmen eine Verzinsung von 10%.

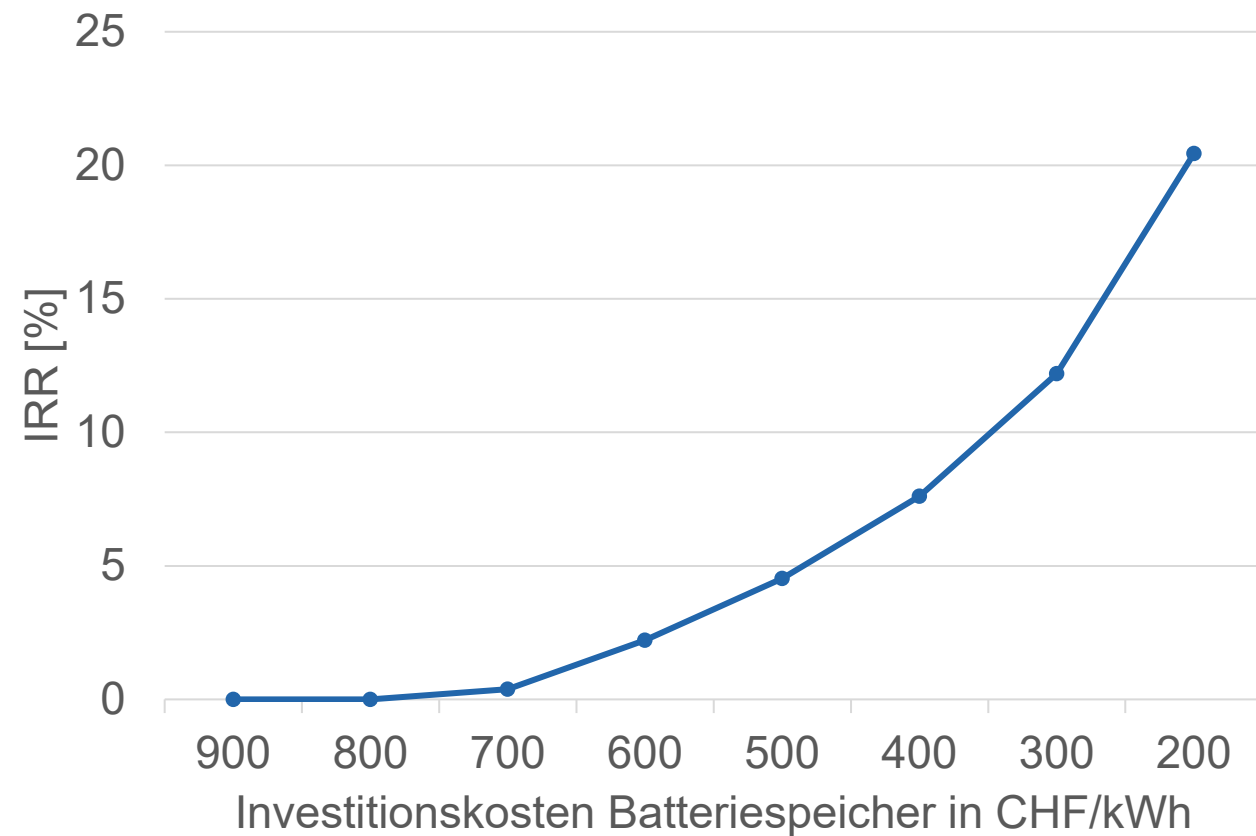
- Gemäss NPV ist das Projekt Y vorteilhafter (höherer Mehrwert), gemäss IRR müsste jedoch das Projekt X (höhere Effektiv-Verzinsung) bevorzugt werden.
- Grund sind unterschiedliche Wiederanlage-Annahmen: Beim NPV werden alle Cashflows zur (tieferen) Mindestverzinsung von 10% reinvestiert, beim IRR dagegen zum internen Ertragssatz, der in diesem Beispiel deutlich höher ist → höherer IRR bei Projekten mit hohen Cashflows zu Beginn.

Kennzahl IRR eignet sich sehr gut für Sensitivitätsanalysen

Projekttrendite IRR einer Photovoltaik-Anlage in Relation zum Eigenverbrauch

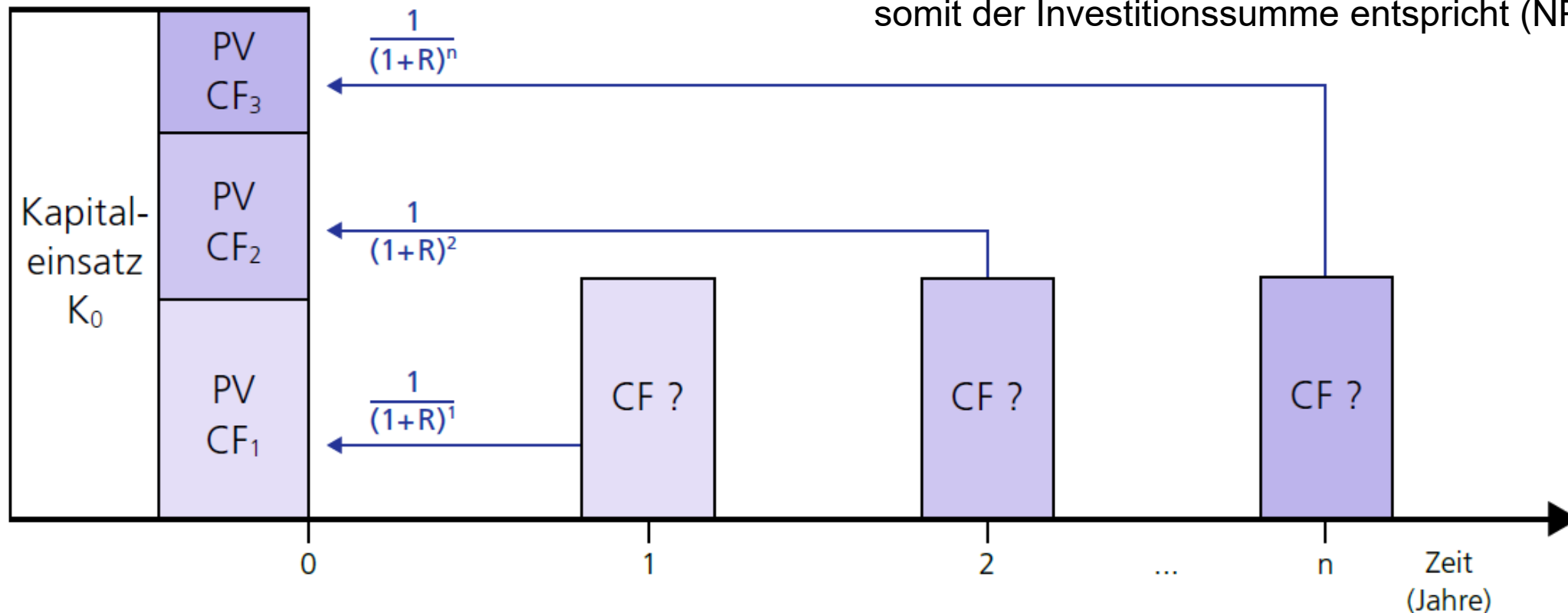


Projekttrendite IRR eines Batteriespeichers in Relation zu Investitionskosten



Annuitäten-Methode

Gesucht: konstanter CF (Annuität), sodass
 $K_0 = \sum PV \text{ aller konstanter CF} \rightarrow \mathbf{NPV = 0}$



Auch die Annuitäten-Methode basiert auf der NPV-Methode. Eine Annuität bezeichnet den minimal erforderlichen, konstanten Cashflow, bei dem mit der gegebenen Investitionssumme exakt die verlangte Mindestverzinsung generiert wird und die Summe der diskontierten Annuitäten somit der Investitionssumme entspricht ($NPV = 0$).

Annuitäten-Methode: Berechnung und Anwendung

$$\sum \text{PV aller konstanter CF} = \text{CF}_1 \cdot \text{RBF}$$

In die obige Bedingung eingesetzt, ergibt sich:

$$K_0 = \text{CF}_1 \cdot \text{RBF}$$

In der Folge wird diesmal nicht nach dem RBF (wie bei der IRR-Ermittlung), sondern nach dem **gesuchten CF (Annuität)** aufgelöst:

Dieses Modell wird in der Praxis u. a. für die zwei folgenden, wichtigen Fragestellungen verwendet:

- **Investitionsentscheide**

Welches ist der **minimale** konstante Cashflow (Annuität), welchen ein Investitionsprojekt in der Zukunft generieren muss, damit die **Mindestverzinsung** der Kapitalgeber **erreicht** wird?

- **Ermitteln eines konstanten Kredit-Amortisationsbetrags**

Welches ist der konstante Tilgungsbetrag, mit dem ein ursprünglicher Kredit K_0 (inklusive Zinseszinsen) bei einer verlangten Rendite **gleichmässig** über die Perioden **amortisiert** werden kann (z. B. Leasing, Hypotheken, Darlehen)? Mithilfe der Annuität wird der ursprüngliche Kapitaleinsatz unter Verrechnung von Zinseszinsen gleichmässig über die Perioden verteilt bzw. periodisiert.

Annuitäten bei Leasing-Krediten: Beispiel

Ein Leasingunternehmen verleast ein Fahrzeug im Wert von CHF 80'000 an einen Firmeninhaber für 6 Jahre und verlangt einen Zins von 5%. Wie hoch muss das Leasingunternehmen die Leasingraten ansetzen und wie verändern sich die Zins- und Amortisationsanteile über die 6 Jahre?

$$CF_1 = \text{Annuität} = \frac{K_0}{RBF} = 80\,000 / 5,076 \text{ (6 J., 5 \%)} = \text{CHF } 15\,760.44$$

	Zinssatz: 5 %				
Jahr	Investiertes Kapital Anfang Jahr	Jährliche Zinszahlung	Kapital-rückzahlung (Amortisation)	Leasingraten (Total Zahlungen)	PV der Zahlungen
1	80 000	4 000	11 760	15 760.44	15 010
2	68 240	3 412	12 348	15 760.44	14 295
3	55 891	2 795	12 966	15 760.44	13 614
4	42 925	2 146	13 614	15 760.44	12 966
5	29 311	1 466	14 295	15 760.44	12 349
6	15 016	751	15 010	15 760.44	11 761
Total	7	14 569	79 993	94 563	79 995

Dynamische Payback-Methode

- Gibt die dynamisierte Wiedergewinnungszeit (Payback-Frist) an: Wie viele Jahre braucht es, bis die Investition ihren Kapitaleinsatz **inklusive Zinseszinsen** wieder erwirtschaftet hat?
- Diskontierte Cashflows werden kumuliert, bis die Investitionssumme K_0 erreicht ist.
- Payback-Frist kann als kritische Lebensdauer der Investition interpretiert werden, die notwendig ist, damit mindestens ein NPV von null erreicht wird.
- Erst ab diesem Zeitpunkt der dynamisierten Payback-Frist beginnt eine positive Wertgenerierung, sofern die geplanten Cashflows auch wirklich realisiert werden können.

Beispiel: Dynamische Payback-Methode

Jahr	CF	Diskontfaktor (Tab A, 10 %)	PV	kumulierte PV
1	80 000	0,909	72 720	72 720
2	60 000	0,826	49 560	122 280
3	40 000	0,751	30 040	152 320
4	20 000	0,683	13 660	165 980

Investition von 155'000 CHF:

- Dynamische Payback-Dauer knapp **über 3 Jahre**
- Statische Paybackdauer knapp **über 2 Jahre**